

**Differentialrechnung**

**Note:**

**Jonas Guler**

**Klasse:** 4NaPa

**Name:** \_\_\_\_\_

**Dauer:** 45 Minuten

**Datum:** 04.09.26

### **Bewertungstabelle**

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

|                  |   |   |   |   |   |   |       |
|------------------|---|---|---|---|---|---|-------|
| Frage:           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
| Mögliche Punkte: | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32    |
| Erreicht:        |   |   |   |   |   |   |       |

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der Taschenrechner (TI - Nspire CX-II CAS) erlaubt. Jedoch sind alle Ableitungen von Hand zu berechnen!

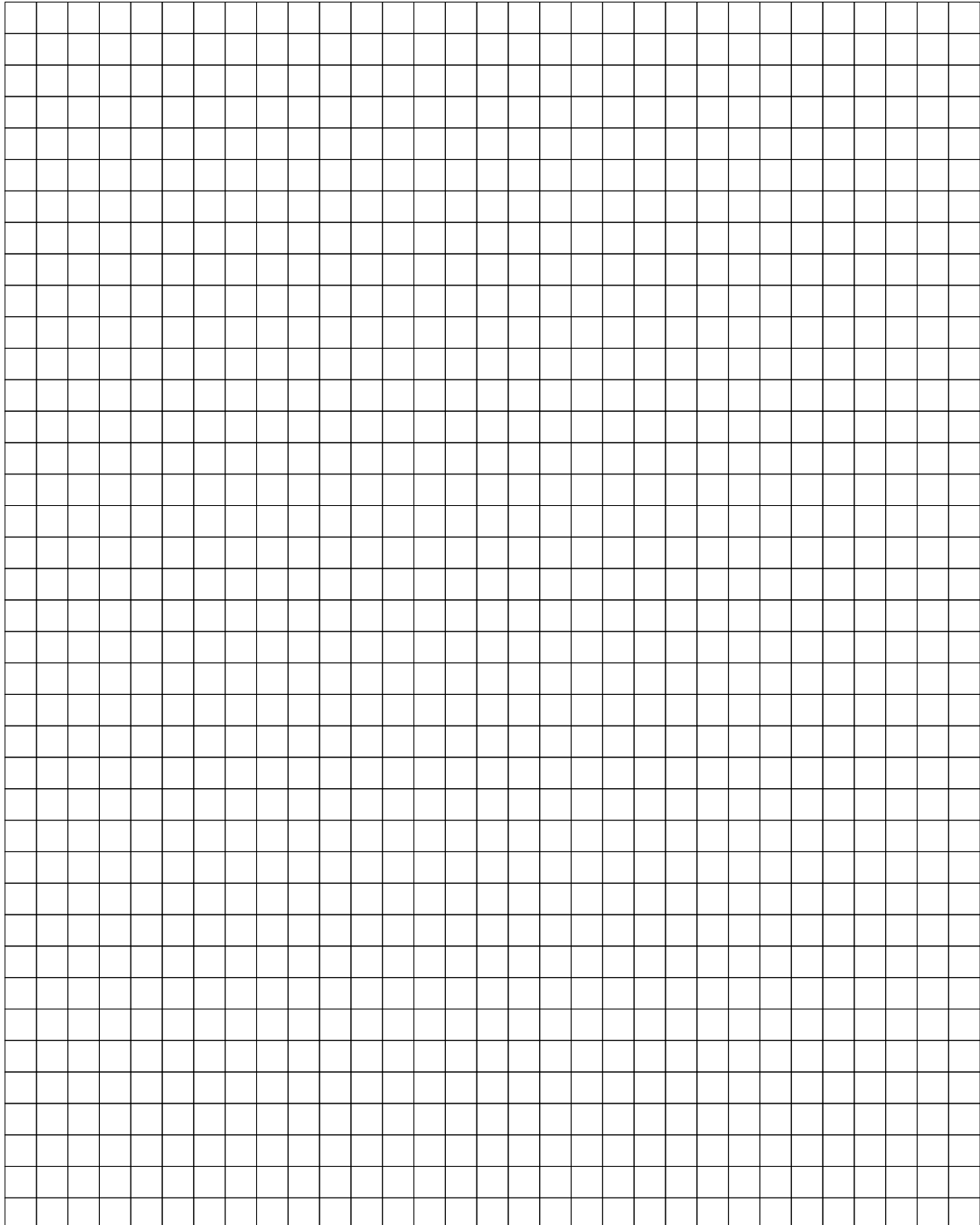
**Aufgabe 1****6 Punkte**

Bestimme die erste Ableitung der folgenden Funktionen schrittweise von Hand. Gib in deinem Lösungsweg an, welche der folgenden Ableitungsregeln (PR = Produktregel, QR = Quotientenregel) verwendet wird. Die Resultate müssen **nicht** vereinfacht werden.

(a) (2 Punkte)  $f(x) = 6(x^2 + 3x) \cdot \sin(x) - \cos(x)$

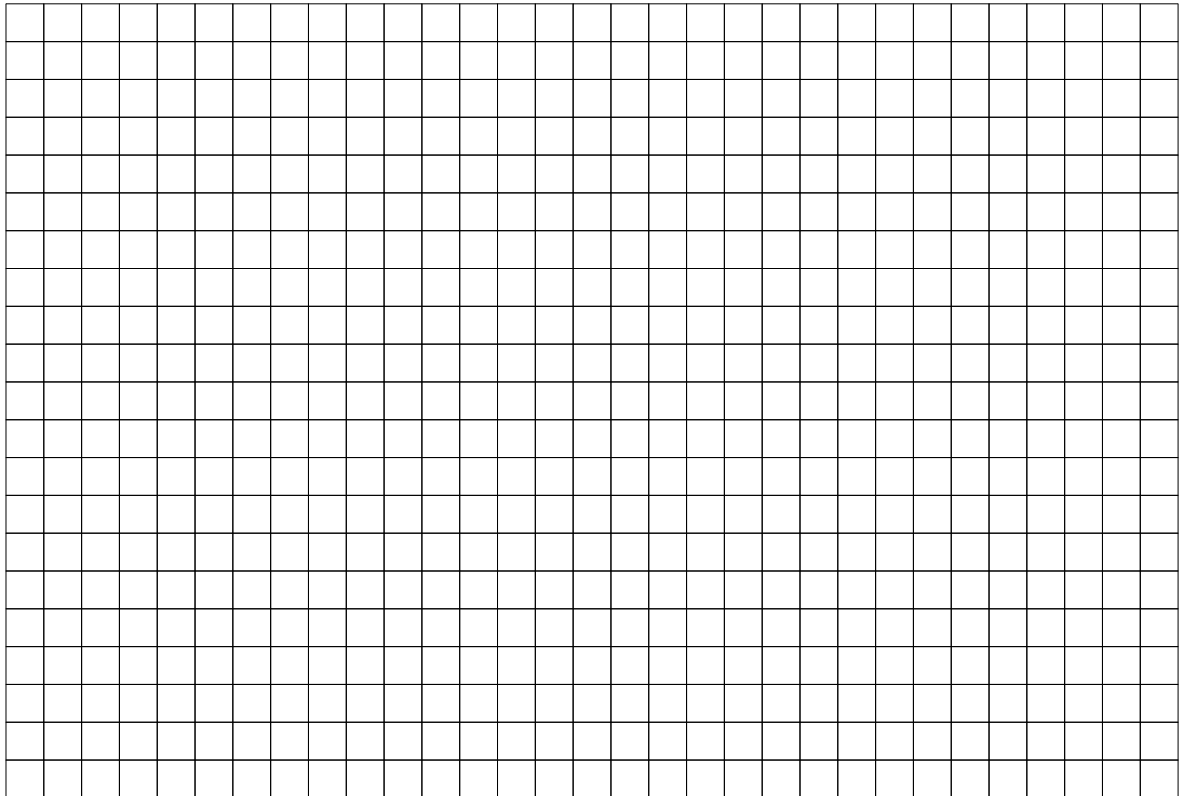
(b) (2 Punkte)  $g(x) = \frac{x^3 - 1}{x^3 + 2}$

(c) (2 Punkte)  $h(x) = \frac{x^2 \cdot \sqrt[3]{x}}{3x - 6}$



**Aufgabe 2****6 Punkte**

- (a) (3 Punkte) Betrachte die Funktion  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2$ . Notiere die ersten drei Ableitungen dieser Funktion.

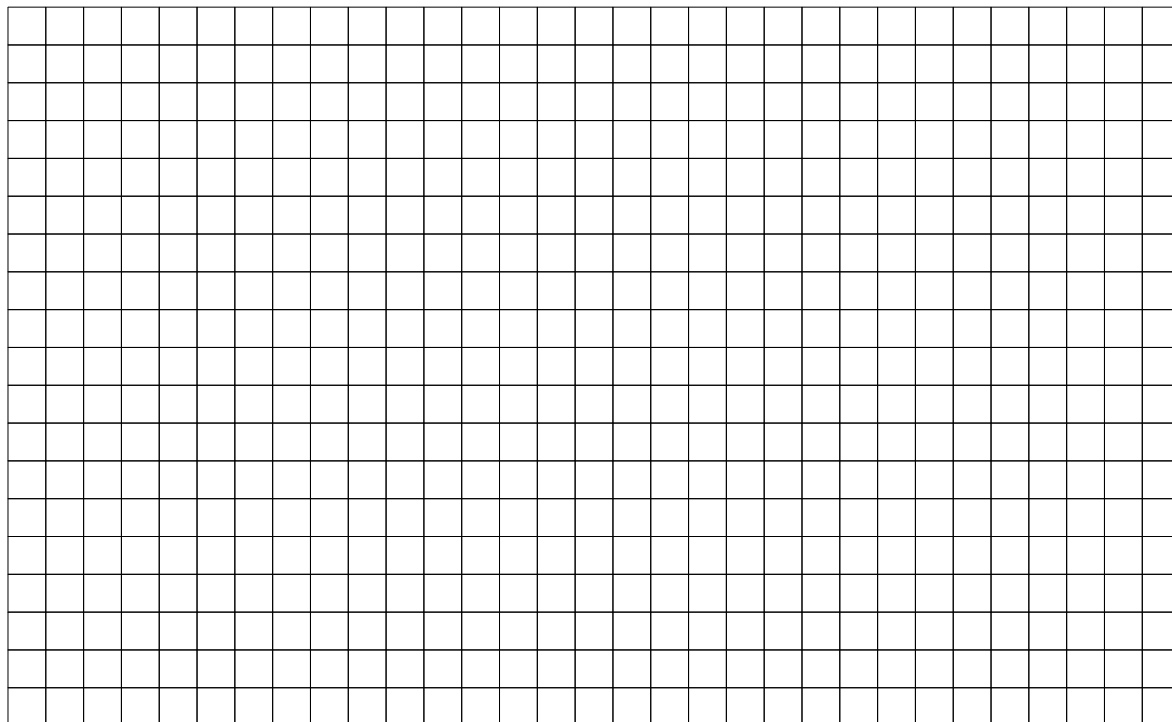


- (b) (3 Punkte) Wie viele Extrema besitzt eine Polynomfunktion mit Grad 10 höchstens? Begründe.



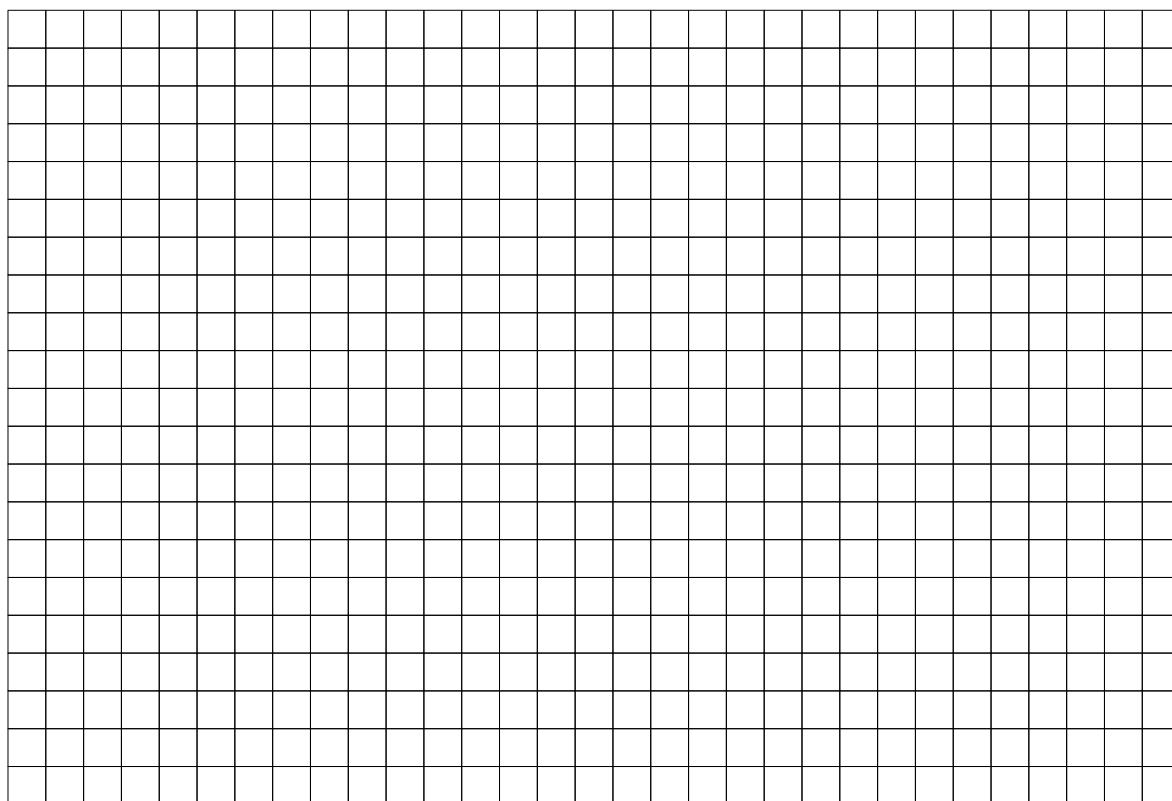
**Aufgabe 3****5 Punkte**

Berechne  $a$  so, dass die Kurve  $f(x) = (x^2 - a \cdot x) \cdot \sqrt{x}$  an der Stelle  $x_0 = -3$  ein Extremum besitzt. Die Art des Extremum muss **nicht** bestimmt werden.

**Aufgabe 4****5 Punkte**

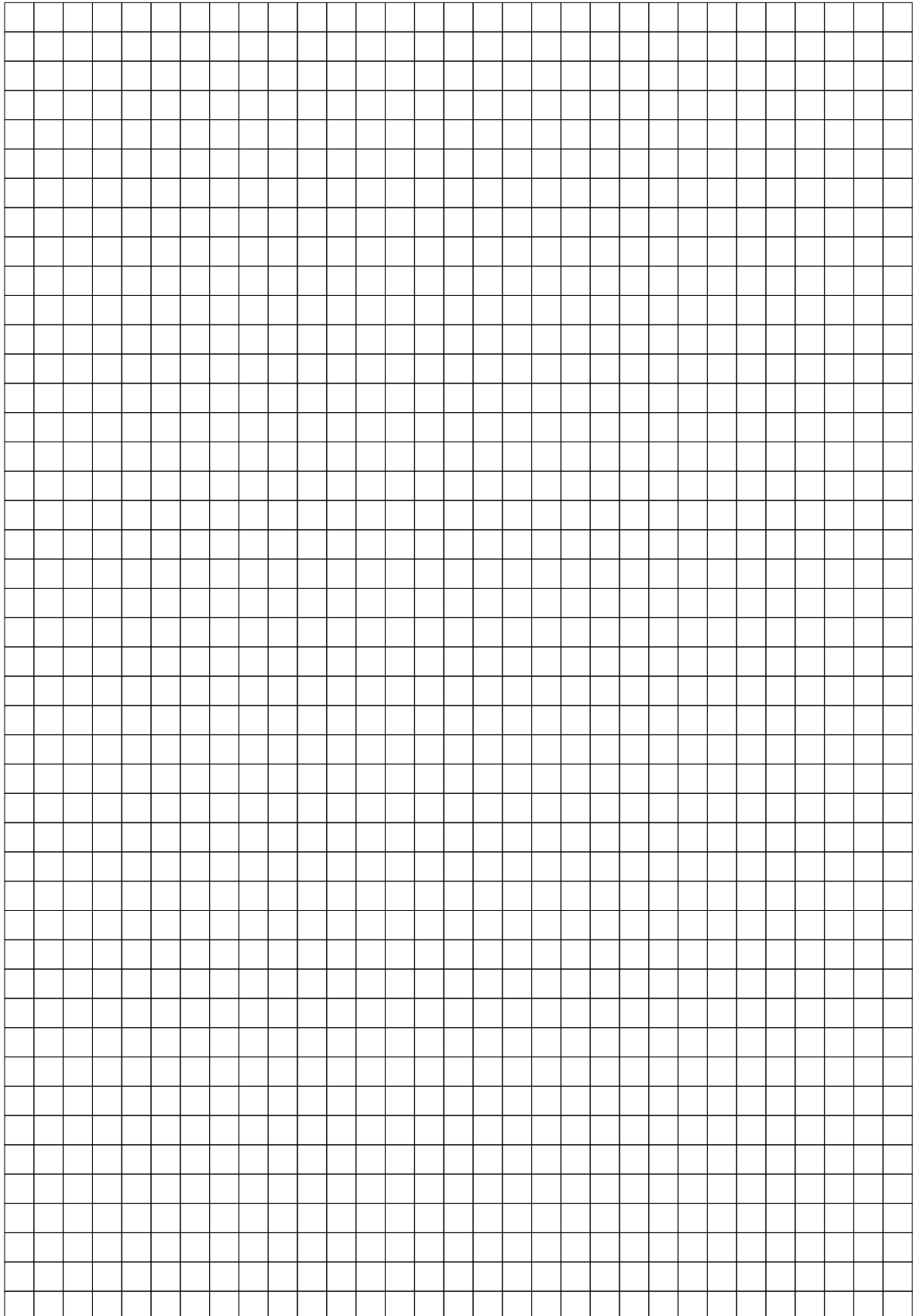
Betrachten wir die folgende Funktion  $f(x) = \frac{1}{2x+1}$ .

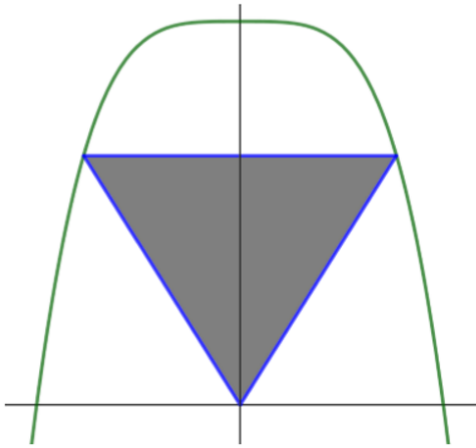
- (a) (1 Punkt) Was ist der maximale Definitionsbereich dieser Funktion?
- (b) (4 Punkte) Finde die Gleichung der Tangente an den Graphen von  $f$  im Punkt  $P(0 \mid y_P)$ .



**Aufgabe 5****5 Punkte**

Eine zur  $y$ -Achse symmetrische Polynomfunktion 4. Grades geht durch den Punkt  $P(-1 | 9)$  und besitzt beim Punkt  $Q(2 | 3)$  die Steigung  $m = 4$ . Wie lautet die Funktionsgleichung?

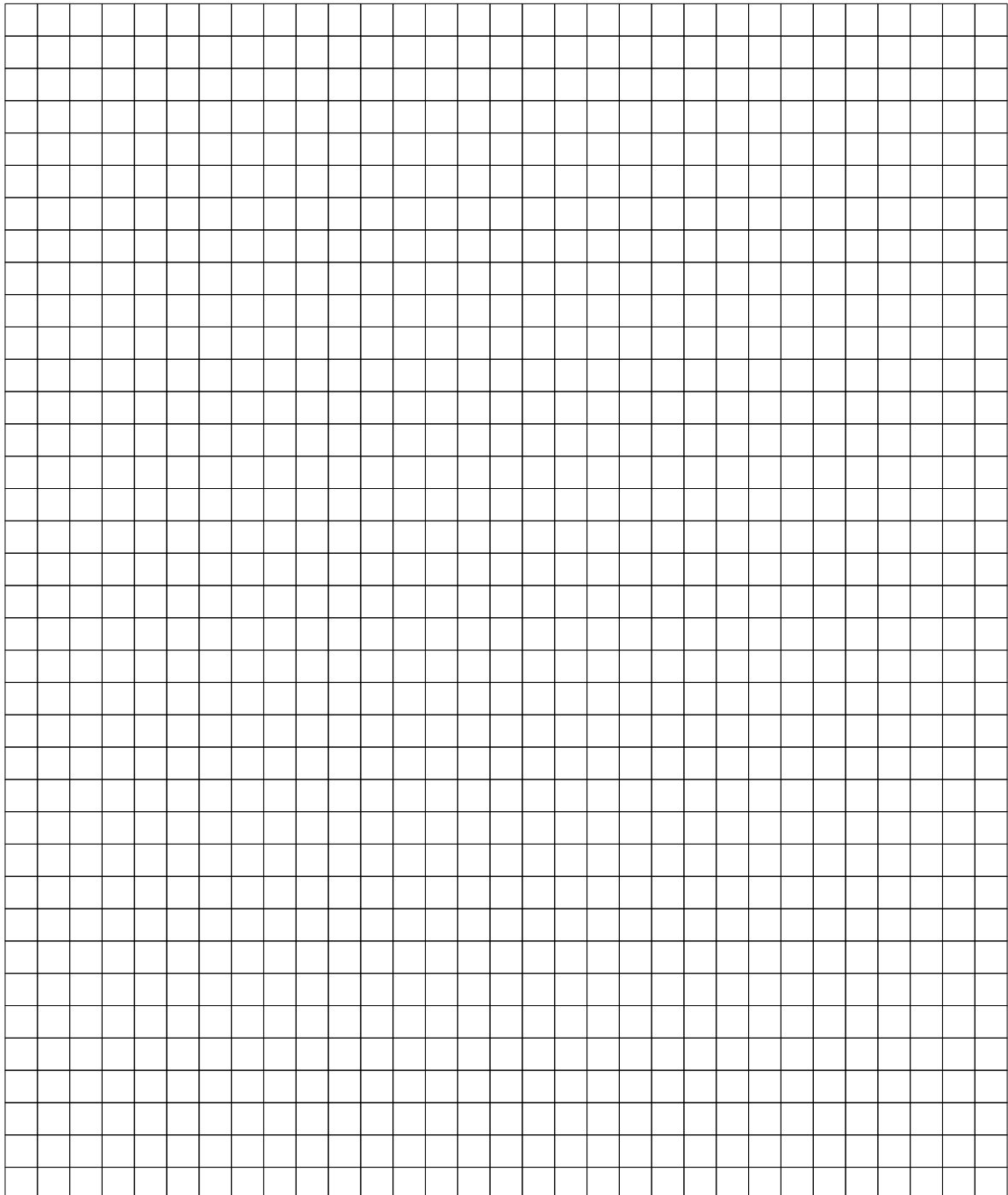


**Aufgabe 6****5 Punkte**

In der Figur siehst du den Graphen von

$$f(x) = -\frac{1}{4}x^4 + 20$$

Bestimme den maximalen Flächeninhalt des grau unterlegten Dreiecks, dessen eine Ecke im Ursprung liegt und die anderen Ecken auf dem Graphen liegen.



**Reserve:**

